

Aufgaben für Bewerber

Linux Kernel Module

Es soll ein dynamisch ladbares Linux Kernel Modul entwickelt werden, welches gegen die externe Kernel-Buildschnittstelle gebaut wird und die folgenden Interfaces für den Userspace bereitstellt.

Dabei sollen die folgenden Kernel APIs genutzt werden Workqueue/Timer, Liste, Mutex/Semaphor.

1. Beim Laden/Entladen des Moduls soll eine entsprechende Log Nachricht im Kernel Log auftauchen
2. Datenaustausch mit dem Userspace: Es soll ein Interface angelegt werden welches:
 - 2.1. Text-Daten vom Userspace annimmt und in einem dynamischen internen Speicher ablegt
 - 2.2. Text-Daten aus dem internen Speicher an den Userspace zurückgibt
3. Benutzung der Kernel API:
 - 3.1. Die Text-Daten aus den internen Speicher sollen regelmässig, 1 Wort pro Sekunde, in das Kernel Log geschrieben werden

Das Ergebnis soll als git-Repo mit Source Datei und Kernel Log bereitgestellt werden.

Dabei hast Du freie Auswahl des Linux Kernel Releases (4.9.x, 5.4.x, 5.18.x, etc) und der Zielumgebung (Standard-Linux-Desktop, Emuliertes oder Eingebettetes System).
Falls es Dein erstes Kernel Modul ist, ist LDD3 ein guter Einstieg.